

유기화학 기출 모범답안 — 17. 아민

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 3문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2024	17. 아민	방향족 화합물의 반응 — 다이아조늄 가수분해·Claisen 자리옮김과 고리화	전공A 서술형 11번	4	3-chloro-2-methylaniline → 페놀 → 알릴 에터 → Claisen → 다이하이드로벤조퓨란
2017	17. 아민	방향족 화합물 — 다이아조늄 염 (Sandmeyer)·친전자성 치환	전공A 기입형 5번	2	o-toluidine → Sandmeyer → 가수분해 → 브로민화
2011	17. 아민	아민의 반응 — 아조 짝지음과 공명의 입체 억제	1차 36번		benzenediazonium과 N,N-dimethylaniline / N,N,2,6-tetramethylaniline의 짝지음

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2024	17. 아민	방향족 화합물의 반응 — 다이아조늄 가수분해·Claisen 자리옮김과 고리화	전공A 서술형 11번	4	3-chloro-2-methylaniline → 페놀 → 알릴 에터 → Claisen → 다이하이드로벤조퓨란
2017	17. 아민	방향족 화합물 — 다이아조늄 염 (Sandmeyer)·친전자성 치환	전공A 기입형 5번	2	o-toluidine → Sandmeyer → 가수분해 → 브로민화
2011	17. 아민	아민의 반응 — 아조 짝지음과 공명의 입체 억제	1차 36번		benzenediazonium과 N,N-dimethylaniline / N,N,2,6-tetramethylaniline의 짝지음

17. 아민 3문항

방향족 화합물의 반응 — Claisen 자리옮김과 고리화

2024

전공A 서술형 11번

17. 아민 [4점]

3-chloro-2-methylaniline → 페놀 → 알릴 에터 → Claisen → 다이하이드로벤조퓨란

문제 요지 A(3-chloro-2-methylaniline) → 1) NaNO_2 , H_2SO_4 2) H_2O , 가열 → B($\text{C}_7\text{H}_7\text{ClO}$) → 알릴 클로라이드, NaOH → C → 가열 → D → H_3O^+ , 가열 → E($\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ClO}$). C, D, E의 분자식은 같고, B와 D는 IR 3300 cm^{-1} 부근 강하고 넓은 띠. C, D, E의 구조, D → E 반응 메커니즘(굵은 화살표).

모범답안 C: 1-(allyloxy)-3-chloro-2-methylbenzene (알릴 아릴 에터, $\text{Ar-O-CH}_2\text{CH=CH}_2$)

D: 6-allyl-3-chloro-2-methylphenol — Claisen 자리옮김으로 알릴기가 빈 ortho 위치(C6)로 이동, O-H 재생(IR 3300)

E: 6-chloro-2,7-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran — 5원 고리 에터(고리 O 옆 C2에 CH_3)

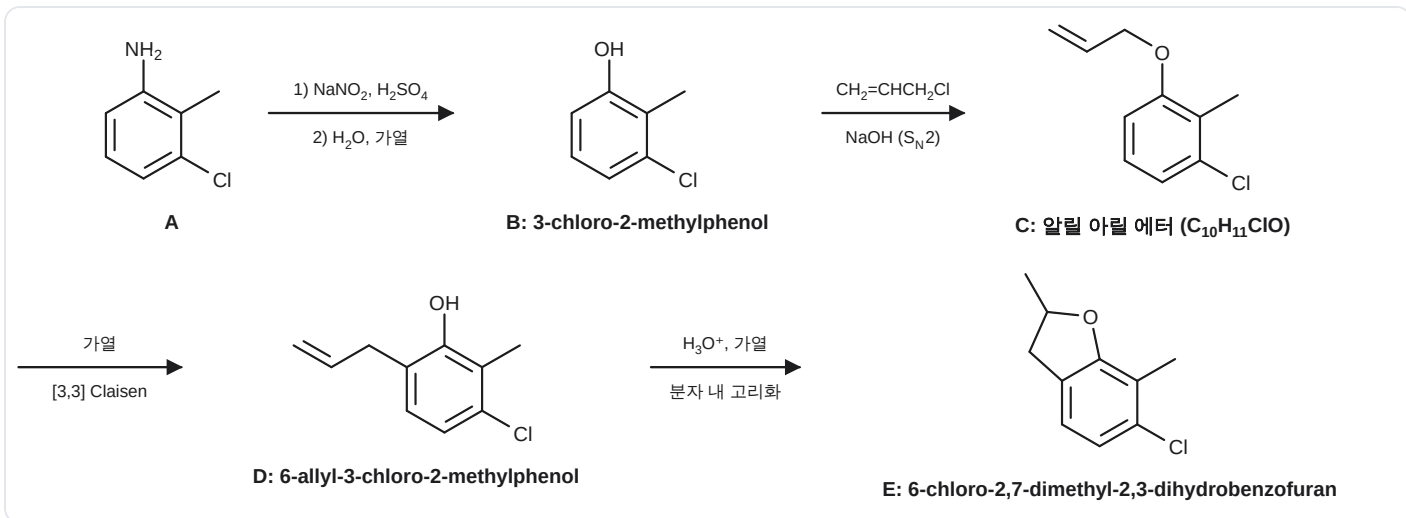
D → E 메커니즘: ① 말단 알켄 C=C 가 H_3O^+ 의 H^+ 를 받아(Markovnikov) 2° 탄소 양이온 생성 → ② 페놀 O의 비공유 전자쌍이 탄소 양이온을 분자 내 공격(5-exo 고리화) → 옥소늄 이온 → ③ H_2O 가 O-H의 양성자를 제거하여 E 생성 (그림)

핵심 개념 · 공식

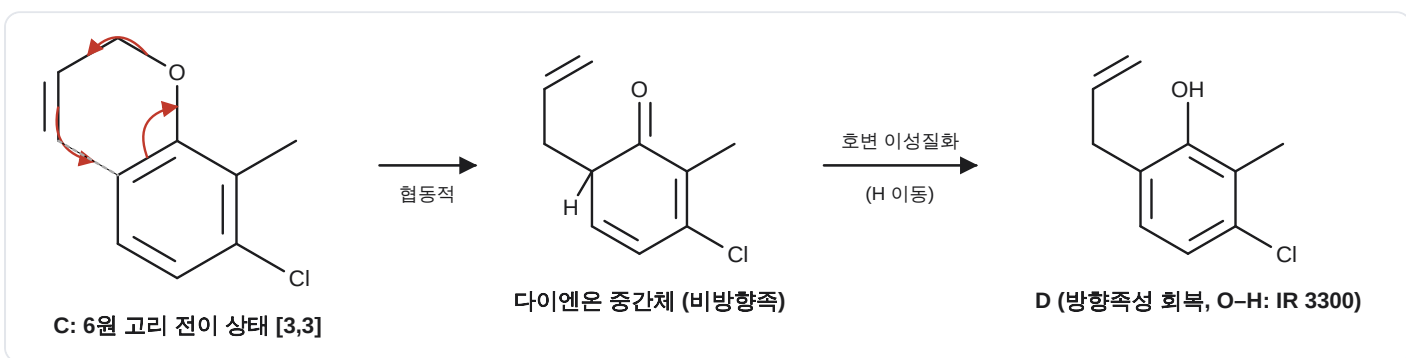
- Sandmeyer형 가수분해: $\text{ArNH}_2 \rightarrow \text{ArN}_2^+ \rightarrow (\text{H}_2\text{O}, \text{가열}) \text{ArOH}$
- Williamson 에터 합성: $\text{ArO}^- + \text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Cl}$ ($\text{S}_{\text{N}}2$)
- aromatic Claisen 자리옮김: [3,3]- σ 자리옮김 → 다이엔온 → 호변 이성질화로 o-알릴페놀
- 산 촉매 분자 내 하이드로알콕시화: Markovnikov 양성자화 → 5원 고리 형성(5-exo)

풀이 과정 · 메커니즘

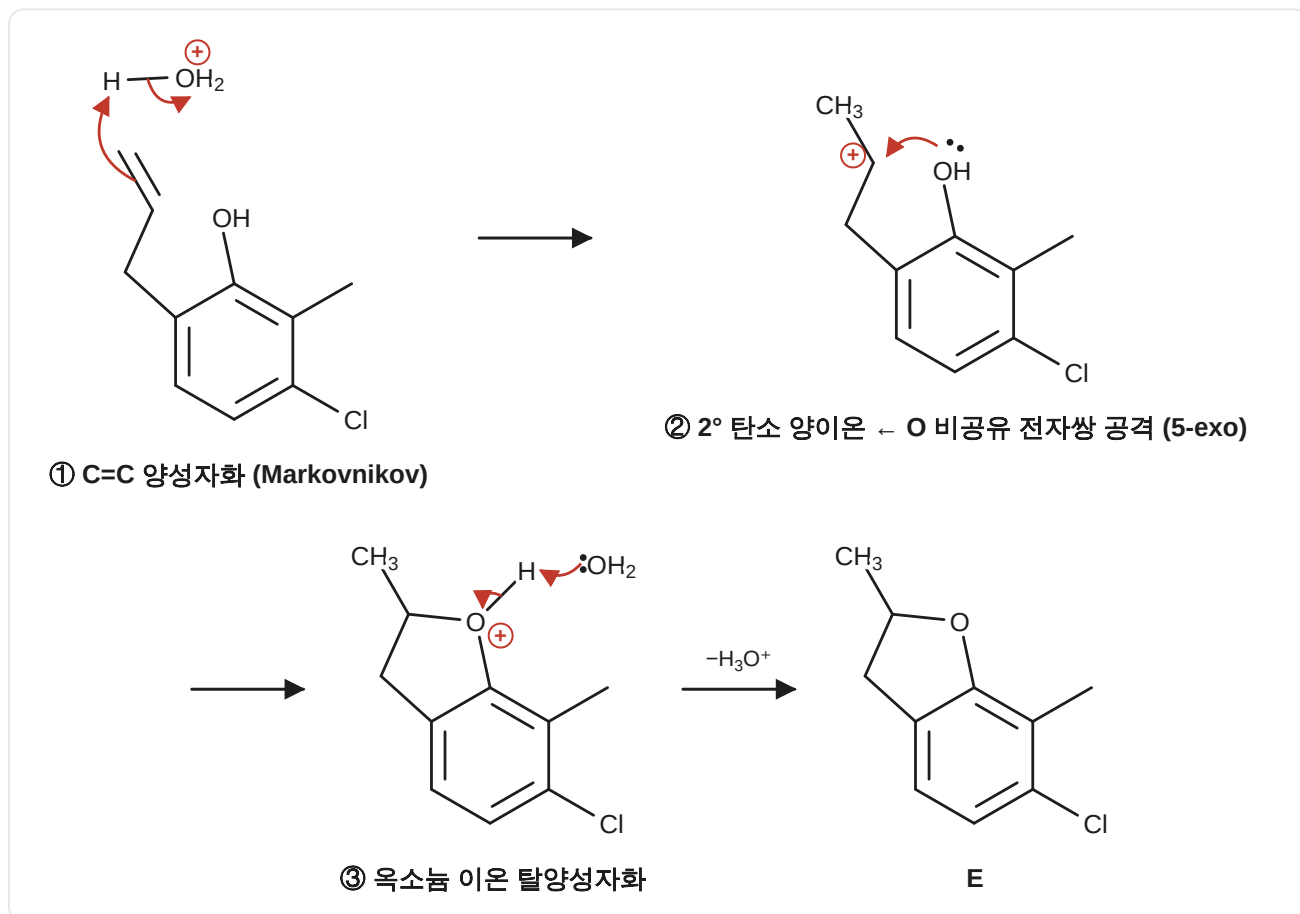
1. B: 다이아조화 후 물로 가수분해 → 3-chloro-2-methylphenol ($\text{C}_7\text{H}_7\text{ClO}$, O-H → IR 3300)
2. C: NaOH 로 페녹사이드 → 알릴 클로라이드와 $\text{S}_{\text{N}}2$ → 알릴 아릴 에터 ($\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ClO}$, O-H 없음)
3. D: 가열 시 6원 고리 전이 상태를 통한 [3,3] 협동 자리옮김. ortho 두 곳 중 C2는 CH_3 가 있으므로 빈 C6으로 알릴기가 이동 → 다이엔온 중간체 → 방향족성을 회복하는 호변 이성질화 → o-알릴페놀 (분자식 동일, O-H 재생)
4. E: 산 촉매에서 알켄의 Markovnikov 양성자화로 2° 탄소 양이온 → 페놀 O가 공격해 5원 고리 → 탈양성자화. 분자식 $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ClO}$ 유지(이성질화), O-H 사라짐



전체 합성 경로와 C, D, E의 구조



C → D: 방향족 Claisen 자리옮김



D → E: 산 촉매 분자 내 고리화 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. E가 6원 고리(chromane)일 수는 없나요?

A. 6원 고리가 되려면 H^+ 가 안쪽 탄소에 붙어 말단에 1° 탄소 양이온이 생겨야 하는데, 이는 매우 불안정합니다. Markovnikov 규칙에 따라 2° 탄소 양이온이 생기고 O가 공격하므로 5원 고리(2-메틸-2,3-다이하이드로벤조퓨란)가 주생성물입니다.

Q. Claisen 자리옮김에서 알릴기가 CH_3 가 있는 C2로 갈 수는 없나요?

A. C2로 가면 사차 탄소를 가진 다이엔온이 되어 호변 이성질화로 방향족성을 회복할 수 없습니다(이 경우 Cope 자리옮김을 더 거쳐 para로 가는 것이 일반적). 빈 ortho 위치 C6이 있으므로 그쪽으로 이동하는 것이 주경로입니다.

Q. C, D, E의 분자식이 같다는 조건은 왜 주었나요?

A. $C \rightarrow D$ (자리옮김), $D \rightarrow E$ (분자 내 첨가) 모두 원자의 추가·제거가 없는 이성질화임을 알려 주는 단서입니다. 특히 E에서 H_2O 가 첨가되어 알코올이 되는 것(분자식 증가)을 배제합니다.

방향족 화합물 — 다이아조늄 염·친전자성 치환

2017

전공A 기입형 5번

17. 아민 [2점]

o-toluidine $\rightarrow$ Sandmeyer $\rightarrow$ 가수분해 $\rightarrow$ 브로민화

문제 요지 o-toluidine $\xrightarrow{(1) NaNO_2, 25\% \text{ aq HCl}, 0^\circ C} \xrightarrow{(2) CuCN} \xrightarrow{(75\% \text{ aq H}_2\text{SO}_4, \text{가열})} A \xrightarrow{(Br_2, Fe)} B (C_8H_7BrO_2)$. A, B 구조.

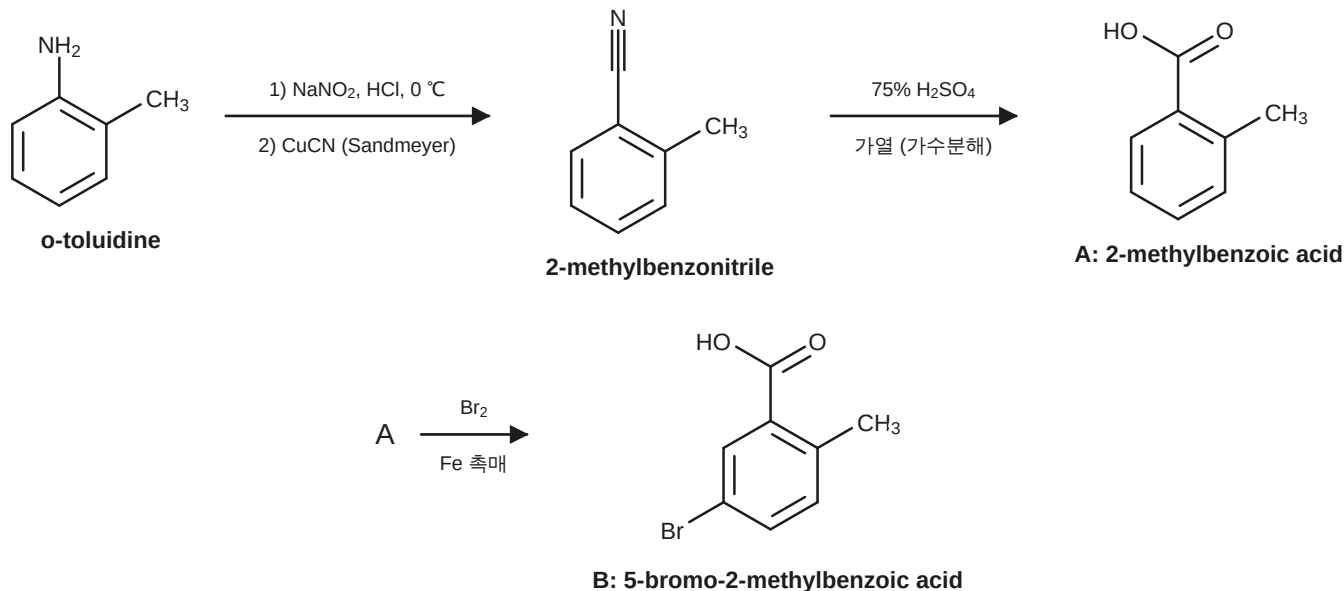
모범답안 A: 2-methylbenzoic acid (o-toluic acid) / B: 5-bromo-2-methylbenzoic acid

핵심 개념 · 공식

- 다이아조화: $ArNH_2 + HNO_2 (0^\circ C) \rightarrow ArN_2^+$
- Sandmeyer: $ArN_2^+ + CuCN \rightarrow ArCN$
- 나이트릴 산 가수분해 $\rightarrow$ 카복실산
- 협동 지향: $-CH_3$ (o/p) + $-COOH$ (m)가 같은 위치를 가리킴

풀이 과정 · 메커니즘

A의 C1($COOH$), C2(CH_3)에서: $-COOH$ 는 C3, C5(meta)를, $-CH_3$ 는 C3(ortho), C5(para)를 지향 $\rightarrow$ C3 또는 C5. C3은 두 치환기 사이에 끼어 입체 장애가 크므로 $C5 \rightarrow$ 5-bromo-2-methylbenzoic acid ($C_8H_7BrO_2$).



반응 경로

예상 의문점 Q&A

Q. -COOH가 불활성화기인데 Br₂/Fe 반응이 되나요?

A. -CH₃가 약하게 활성화하고 Fe(FeBr₃) 촉매가 있어 진행합니다. 두 기가 모두 C5를 지향하므로 선택성이 높습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 A = 2-methylbenzoic acid(o-toluic acid), B = 5-bromo-2-methylbenzoic acid(C₈H₇BrO₂)이다.

참고 해설의 단계 구분: ① NaNO₂ / 25% aq HCl, 0 °C — **다이아조늄화**(ArNH₂ → ArN₂⁺Cl⁻) → ② CuCN — **Sandmeyer 반응**(ArN₂⁺ → ArCN, N₂ 이탈) → ③ 75% aq H₂SO₄, 가열 — **나이트릴 가수분해**(ArCN → 아마이드 → ArCOOH) → ④ Br₂ / Fe — 친전자성 방향족 브로민화.

기존 답안에 없는 점: Fe는 그 자체가 촉매가 아니라 Br₂와 먼저 반응하여 실제 루이스산 촉매를 만든다: **3 Br₂ + 2 Fe → 2 FeBr₃**. 이 FeBr₃가 Br₂를 분극(Br-Br...FeBr₃)시켜 Br⁺ 성질의 친전자체를 만들고, -CH₃(o/p 지향)와 -COOH(m 지향)가 함께 가리키는 C5(CH₃의 para, COOH의 meta)에서 치환이 일어난다. 다이아조늄화는 0 °C에서 해야 ArN₂⁺가 분해(페놀 생성·N₂ 방출)되지 않는다.

참고: 유기 기출 해설 p.64

benzenediazonium과 N,N-dimethylaniline / N,N,2,6-tetramethylaniline의 짝지음

문제 요지 benzenediazonium chloride(A)는 N,N-dimethylaniline(B)과 짝지음 반응으로 아조 화합물 C를 만들지만, N,N,2,6-tetramethylaniline(D)과는 반응하지 않는다(E 생성 X). 그 이유로 가장 적절한 것은?

- ① D의 2,6-메틸기와 N,N-메틸기 사이의 입체 장애 ② 2,6-메틸기의 유발 효과 ③ 2,6-메틸기의 하이퍼콘쥬게이션 ④ A의 벤젠 고리와 D의 2,6-메틸기 사이의 입체 장애 ⑤ D는 약한 친전자체

모범답안 ① — 아조 짝지음은 친전자성 방향족 치환이므로 속도는 rds인 σ 착물 형성(첨가) 단계가 결정한다. D에서는 고리의 2,6-CH₃와 N(CH₃)₂의 메틸기가 부딪혀 N(CH₃)₂가 C(고리)-N 결합을 축으로 회전, 고리 평면에서 거의 수직으로 비틀린다. 그러면 N은 sp³에 가까워지고 비공유 전자쌍 궤도가 고리 p 궤도와 평행하지 않아 공명(+M) 주개 효과가 사라진다(공명의 입체 억제). para 탄소의 친핵성이 증가하지 않으므로 약한 친전자체인 ArN₂⁺와의 첨가 단계가 매우 느려 짝지음이 일어나지 않는다.

핵심 개념 · 공식

- 아조 짝지음(azo coupling) = 친전자성 방향족 치환(SEAr): ① 첨가(σ 착물 형성, **rds**, 흡열·느림) → ② H⁺ 제거(빠름, 방향족성 회복)
- ArN₂⁺는 **약한 친전자체** → 강하게 활성화된 고리(페놀, 아닐린)의 주로 **para** 위치만 공격
- N(CH₃)₂의 활성화 = N 비공유쌍의 공명(+M) 주개 → ortho/para 탄소의 전자 밀도 증가, σ 착물(이미늄형)의 안정화 → rds의 활성화 에너지 감소
- 공명의 조건: N의 비공유쌍 궤도가 고리 탄소 p 궤도와 **평행**(N이 sp²에 가까움)해야 함 — 겹침 $\propto \cos^2\theta$
- 공명의 입체 억제(steric inhibition of resonance): ortho 치환기가 N-알킬기를 밀어내어 C-N 결합이 회전 → N이 sp³에 가까워지고 +M 효과 소실
- 유발 효과·하이퍼콘쥬게이션(CH₃)은 오히려 전자를 주므로 반응성을 낮추는 원인이 될 수 없음

풀이 과정 · 메커니즘

① **반응의 종류와 rds**: 다이아조 짝지음은 친전자성 방향족 치환의 한 종류이다. 친핵체(활성화된 고리)의 π 전자가 친전자체 ArN₂⁺의 말단 N을 공격해 방향족성이 깨진 σ 착물이 생기는 **첨가 단계가 rds**(흡열, 느림)이고, 이어지는 H⁺ 제거는 방향족성을 회복하므로 빠르다. 따라서 반응 여부는 “친핵체가 rds의 활성화 에너지를 얼마나 낮추는가”로 결정된다.

② **B의 메커니즘 (굵은 화살표)**

- N 비공유쌍 → N-C(고리) 결합 쪽으로 밀려 들어감(C=N⁺ 형성 시작).
- 고리 π 전자가 차례로 이동하여 para 탄소의 π 전자쌍이 PhN₂⁺의 말단 N을 공격 → 새 C-N 결합.
- N≡N의 π 전자 한 쌍은 N⁺ 위로 이동 → 중성 아조(-N=N-) 단위. 생성된 σ 착물은 양전하가 N(CH₃)₂⁺(이미늄)에 놓여 크게 안정화 → rds가 비교적 빠름(fast).
- H₂O(또는 Cl⁻)가 sp³ 탄소의 H⁺를 제거 → C-H 전자쌍이 고리로 돌아가 방향족성 회복 → **C**(4-(dimethylamino)azobenzene, 주황색).

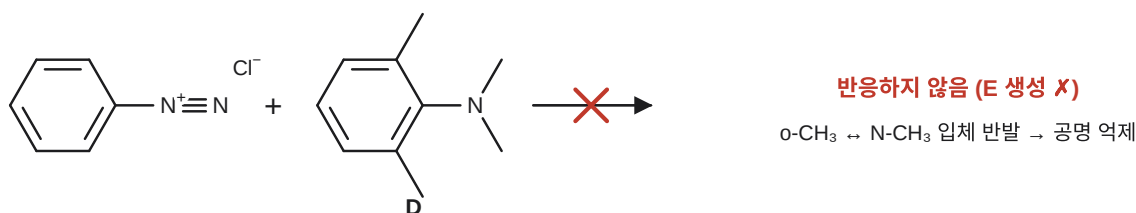
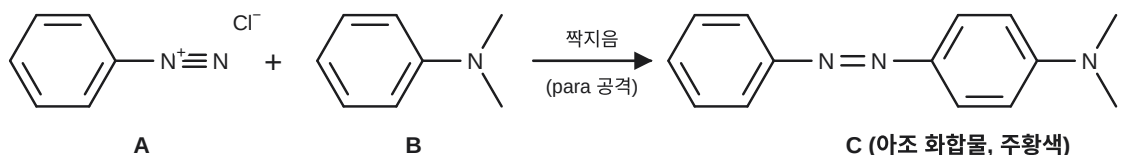
③ **D가 반응하지 않는 이유**: B의 N은 sp²에 가까워 비공유쌍이 고리 π 계와 평행하고 공명 효과가 크다. 반면 D에서 평면 형태를 취하면 N-CH₃와 ortho-CH₃가 van der Waals 반경 안으로 겹치므로, C-N 단일 결합을 축으로 회전하여 메틸-메틸 입체 장애가 줄어든 형태(이형태체)로 바뀐다. 이 형태에서 N은 sp³에 가깝고 비공유쌍 궤도는 고리 p 궤도와 거의

직교 → 겹침 ≈ 0 → 공명 주개 효과가 사라진다. ②의 첫 번째 화살표(N 비공유쌍 → 고리)가 불가능하므로 σ 착물이 이미늄으로 안정화되지 못하고, 첨가 단계(rds)가 **매우 느려** 짝지음이 관찰되지 않는다.

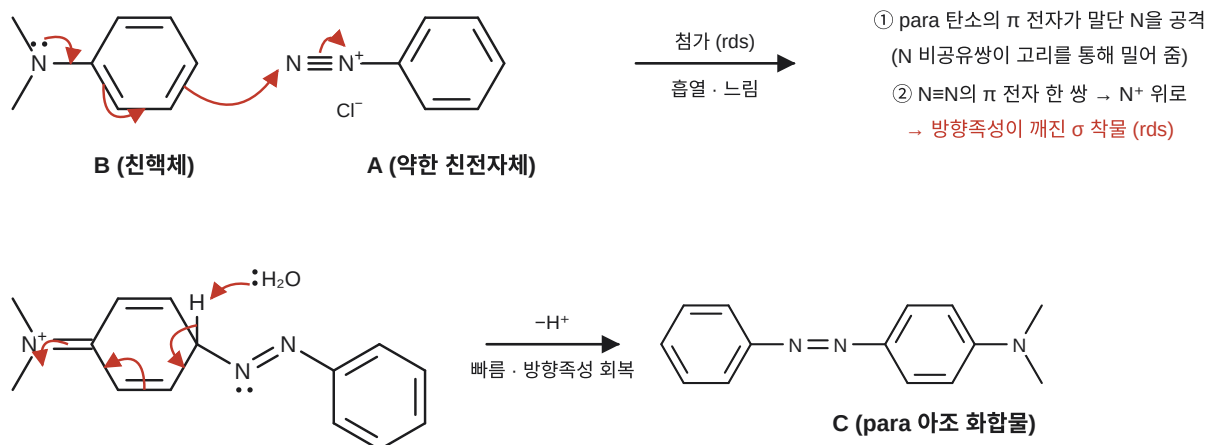
④ 선지 분석

선지	판정	근거
①	○	2,6-CH ₃ ↔ N-CH ₃ 입체 장애 → C-N 회전(N(CH ₃) ₂ 비틀림) → 공명 주개 효과 소실 → rds 느림
②	✗	CH ₃ 의 유발 효과는 전자 주개(+) → 고리를 오히려 활성화
③	✗	하이퍼콘쥬게이션도 전자 주개 → 반응을 막는 원인이 아님
④	✗	공격 위치는 para(C4) — 2,6-CH ₃ 에서 멀어 A의 고리와 직접 부딪히지 않음
⑤	✗	D는 친핵체(전자쌍 주개) 역할; 친전자체는 A(ArN ₂ ⁺)

실험적 근거: 2,6-dimethyl 유도체는 N,N-dimethylaniline에서 보이는 N→고리 전하 이동(공액) 흡수 띠의 세기가 크게 줄고, 염기도는 오히려 커진다(비공유쌍이 고리로 비편재화되지 않아 양성자화에 더 잘 쓰임). 모두 비공유쌍이 고리와 공액되지 못함을 보여 준다.

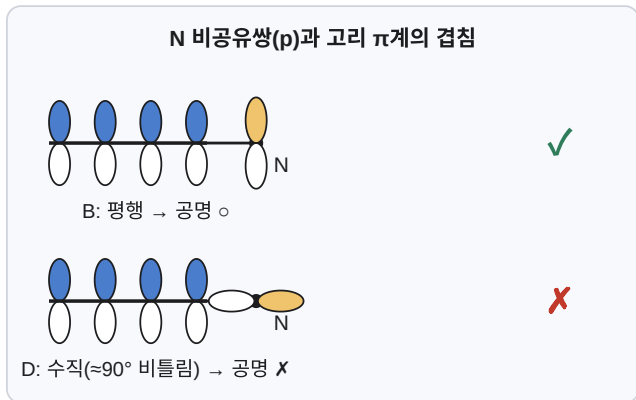
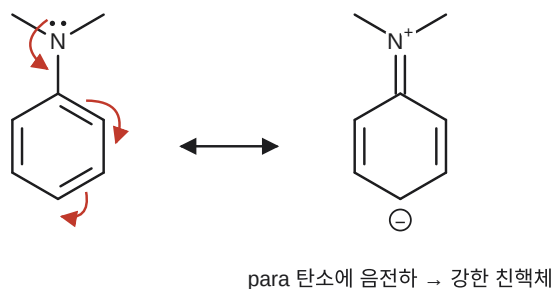


A + B → C (para 짝지음), A + D → 반응 없음



D: N(CH₃)₂가 고리 평면에서 비틀려 첫 번째 화살표(N 비공유쌍 → 고리)가 불가능 → σ 착물 형성(rds)이 매우 느림 → 반응 ✗

SEAr 메커니즘: N 비공유쌍이 밀어 주는 para 공격(rds) → σ 착물(이미늄형) → H⁺ 제거



B의 공명 구조(para 탄소 음전하)와 N 비공유쌍 궤도 정렬: B(평행) vs D(수직)

예상 의문점 Q&A

Q. 짝지음은 왜 ortho가 아니라 para에서 일어나나요?

A. ArN_2^+ 는 부피가 크고 반응성이 약해 입체적으로 열린 para를 선호합니다. para가 막혀 있을 때만 ortho 짝지음이 일어납니다.

Q. D의 N이 'sp³에 가깝다'는 말은 무슨 뜻인가요?

A. B처럼 비공유쌍이 고리와 공액할 때 N은 평면(sp²)에 가까워지고 비공유쌍은 p 궤도에 놓입니다. D는 회전으로 공액을 잃으므로 공액에 따른 안정화가 없어 N이 일반 3차 아민처럼 피라미드형(sp³)에 가까워지고, 비공유쌍은 sp³ 혼성 궤도에 남습니다.

Q. D에서 para 위치는 비어 있는데, 입체 장애가 반응 위치와 무슨 상관인가요?

A. 입체 장애가 반응 위치를 막는 것이 아니라, $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 의 형태(비틀림)를 바꾸어 전자적 활성화를 없앤다는 것이 핵심입니다. 이를 '공명의 입체 억제'라고 합니다(④와 ①의 차이).

Q. 짝지음 반응에서 pH는 왜 중요한가요?

A. 아닐린류는 약산성(pH 4~7)에서 짝지음합니다. 너무 산성이면 아민이 양성자화($-\text{NHMe}_2^+$, 강한 불활성화기)되고, 너무 염기성이면 ArN_2^+ 가 다이아조테이트($\text{ArN}=\text{N}-\text{O}^-$)로 바뀌어 친전자성을 잃습니다. 페놀은 약염기성에서 페녹사이드로 짝지음합니다.

Q. C는 왜 색을 띠나요?

A. $\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{Ar}$ 의 확장된 π 공액에 $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 주개가 붙어 push-pull 계를 이루므로 $\pi \rightarrow \pi^*$ 흡수가 가시광 영역(~450 nm 부근)으로 이동합니다(주황-노랑).

참고: 유기 기출 해설 p.38